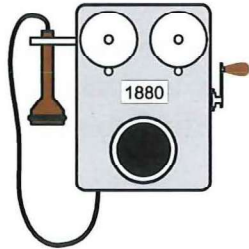
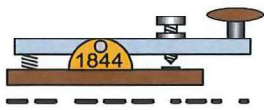


Chapitre 2

BASES DE LA TÉLÉPHONIE

2.1. Historique



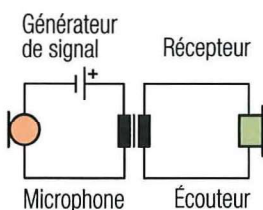
- 1844 Samuel Morse construit une ligne télégraphique entre Washington et Baltimore.
- 1861 L'Allemand Phillip Reis présente son téléphone, mais ne dépose pas de brevet.
- 1876 L'Américain Graham Bell développe le téléphone en vue d'une production en série.
- 1880 La compagnie de téléphonie privée zurichoise inaugure le 1er réseau téléphonique en Suisse.
- 1897 L'Italien Guglielmo Marconi réalise la première transmission radio.
- 1932 La première transmission de télévision sans fil est présentée à Berlin.
- 1941 Konrad Zuse conçoit le premier ordinateur fonctionnel Z3.
- 1966 Premiers systèmes de transmission utilisant la fibre optique.
- 1978 Lancement du réseau téléphonique automobile national (NATEL) en Suisse.
- 1981 Lancement de la téléphonie numérique en Suisse avec Swissnet 1, puis RNIS.
- 1993 Berners-Lee invente le navigateur web et le World Wide Web au CERN.
- 2009 WhatsApp pour les fichiers texte, image, vidéo et son via smartphone.
- 2017 Conversion de la téléphonie fixe analogique et du RNIS vers le protocole Internet (VoIP).

2.2. Transmission téléphonique

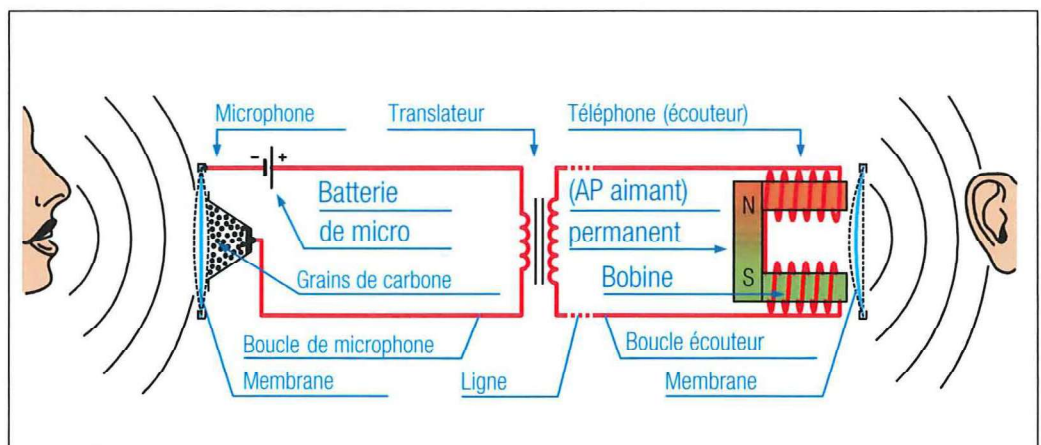
L'émetteur (microphone) convertit les ondes acoustiques en signaux électriques (analogiques). Les signaux électriques sont transformés (translateur) pour qu'ils puissent également parcourir de plus grandes distances. Le récepteur (écouteur) reconvertit les signaux électriques en ondes acoustiques.

2.2.3. Circuit (historique)

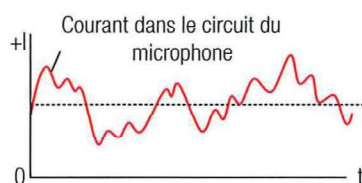
Schéma électrique avec les symboles normalisés:



Désignez les éléments du dessin ci-contre.



Courants



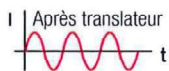
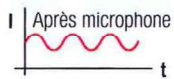
Désignez les deux types de courants.

Courant continu pulsé (courant mixte) – Courant alternatif vocal

Les courants décrits constituent la base de la **téléphonie** analogique.



Description



Parole

La membrane (disque métallique mince) appuie sur les grains de carbone. Ceux-ci modifient leur résistance, ce qui génère un courant continu pulsé (signal analogique).

Transmission

Le translateur (transformateur) convertit le courant continu pulsé en courant alternatif de conversation. Il augmente par ailleurs la tension sur la ligne.

Écoute

Sans aimant permanent, l'alternance positive et l'alternance négative attireraient la membrane tour à tour (la fréquence du signal serait doublée). Avec un aimant permanent, au repos, la membrane est déjà attirée. En fonctionnement, le champ magnétique de l'aimant est renforcé ou diminué par le champ produit par la bobine.

2.3. Alimentation du téléphone

Batterie locale:

$1,5 \dots 3 V_{CC}$

Batterie centrale:

$24 \dots 60 V_{CC}$

All-IP: $0 V_{CC}$

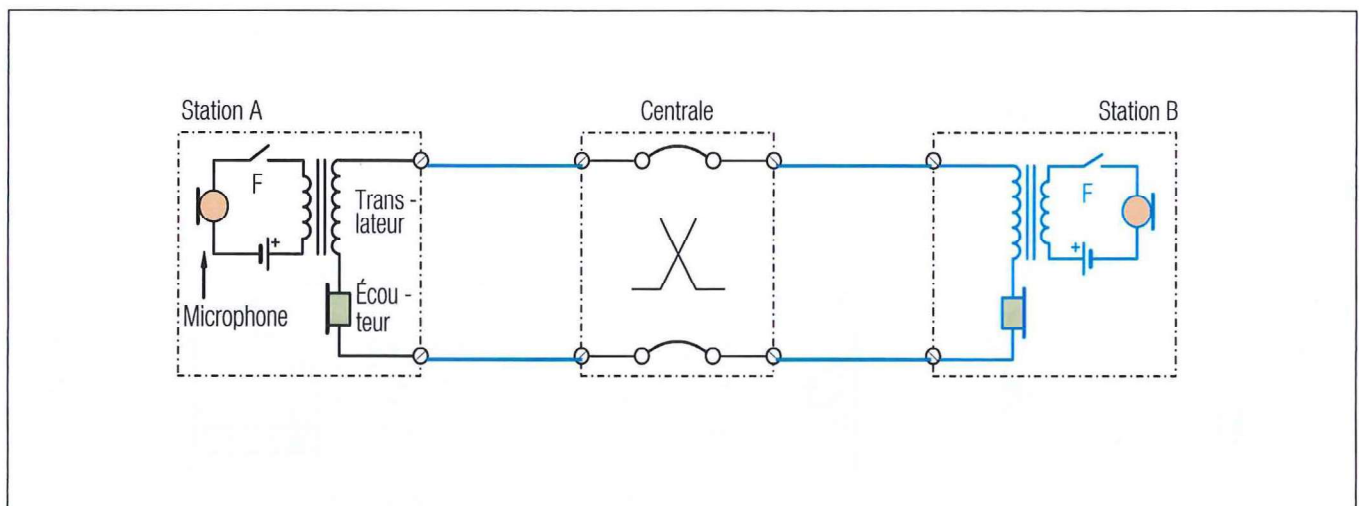
Les microphones sont toujours raccordés en série à l'alimentation (batterie). Le contact de fourchette (F) coupe l'alimentation lorsque l'écouteur est raccroché. Le système de transmission et le dispositif de sonnerie ne sont pas représentés sur les schémas ci-dessous.

Selon l'emplacement de l'alimentation en énergie, on distingue différents systèmes.

2.3.1. Système à alimentation locale

Batterie locale

Dessinez les éléments de la station B et reliez les stations à la centrale.



L'alimentation s'effectue à partir de chaque station. Afin de minimiser les pertes dans la ligne de transmission, le signal de faible amplitude produit par le microphone est élevé à l'aide du translateur. En cas de panne d'une des deux batteries, plus aucune conversation ne peut être effectuée.

Applications: premières connexions téléphoniques, téléphone militaire, protection civile et téléphone jouet d'enfants.

Remarque

Les téléphones mobiles et les téléphones VoIP sont également alimentés «localement».

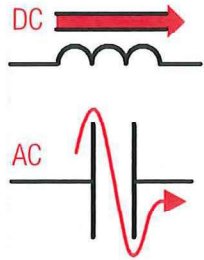


2.3.2. Système à alimentation centrale

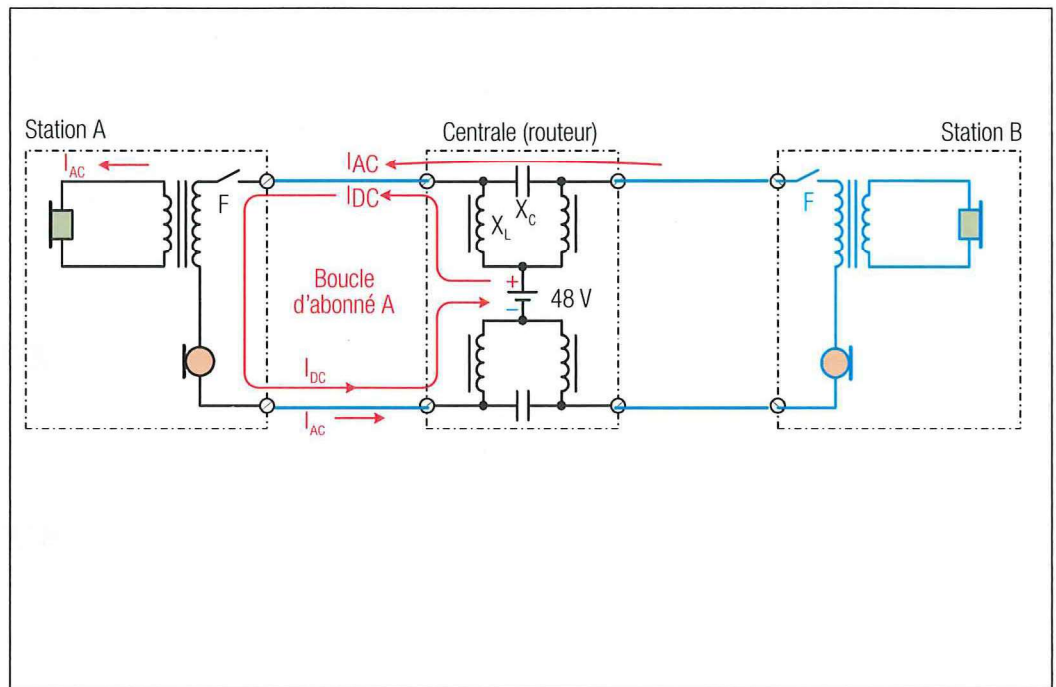
Batterie centrale

Dessinez les éléments de la station B et reliez les stations à la centrale.

Aide mémoire



L'alimentation par le réseau n'est pas nécessaire pour All-IP & VoIP.



Le courant alternatif de conversation est transmis dans la centrale par les **condensateurs** X_C et bloqué par les inductances (bobines) X_L (filtre passe-haut). Par contre, les stations raccordées sont alimentées au travers des **inductances** (bobines) sans que le courant alternatif vocal ne soit court-circuité par la batterie (filtre passe-bas).

Applications: anciens centraux locaux, autocommutateurs d'abonné, interphones, téléphone analogique sur le routeur (connexion: téléphone, tél.).

2.3.3. Influence de la fréquence sur la résistance électrique

Composants des appareils de communication



Inductances (bobines)



Condensateur



Résistance

Selon le type de courant, certains composants présentent, en fonction de la fréquence, une **basse impédance** (perméabilité au courant) ou une **haute impédance** (blocage de courant). D'autres sont **indépendants** de la fréquence.

Les lignes de transmission réagissent également indépendamment de la fréquence en raison de leur résistance ohmique, inductive et capacitive. Les signaux à haut débit et à haute fréquence ne sont que faiblement transmis.



Complétez le tableau par analogie

Composant, symbole	Haute fréquence, AC	Basse fréquence, DC	Schéma équivalent d'une ligne de transmission
Inductance (bobine) X_L 	Valeur de réactance élevée, faible courant	Faible valeur de réactance, courant important	Schéma de circuit équivalent d'une ligne de transmission R résistance de ligne L inductance de ligne C capacité entre les conducteurs G conductivité de l'isolation
Condensateur X_C 	Faible valeur de réactance, courant important	Valeur de réactance élevée, faible courant	
Résistance R 	La résistance est indépendante de la fréquence	La résistance est indépendante de la fréquence	

2.4. Fonctions de base analogiques



Modèle 29

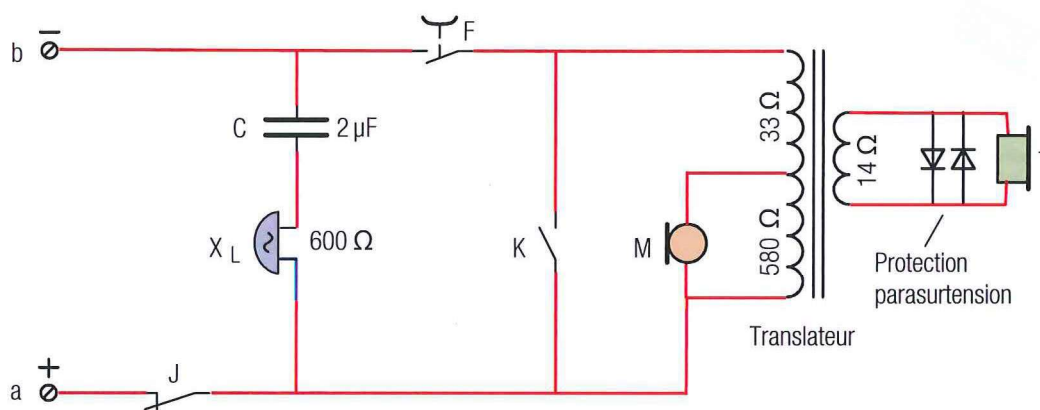
Le téléphone, en tant qu'équipement terminal classique de télécommunication, permet depuis plus de 130 ans la transmission de la voix et des données dans une bande passante de 300 à 3400 Hz. Les appareils sont alimentés par deux fils et les fonctions de base (**voix, écoute, sélection, contrôle et appel**) s'effectuent par les mêmes fils.

Les appareils modernes disposent d'un écran pour la visualisation et d'autres fonctions. Ils sont bien plus complexes dans leur structure, mais disposent des mêmes fonctions de base.

2.4.1. Schéma de principe

Complétez le schéma.

Les circuits électriques doivent être colorés.

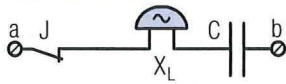


Comparez les schémas partiels ci-dessous avec le schéma de droite !



2.4.2. Fonctionnement des circuits électriques

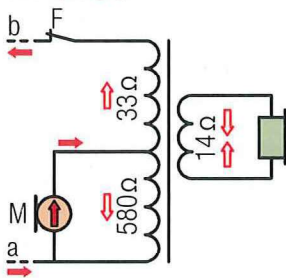
Appel (violet)



Circuit d'appel (courant alternatif)

Le combiné est raccroché ($F \rightarrow$): borne a $\rightarrow$ contact pour impulsions de sélection $\rightarrow$ sonnerie X_L $\rightarrow$ condensateur C $\rightarrow$ borne b. C bloque le courant continu d'alimentation.

Voix (rouge)



Circuit vocal

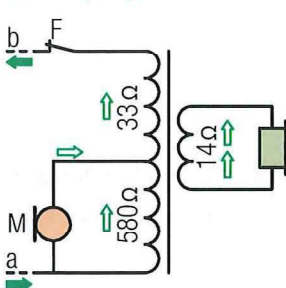
Le combiné est décroché ($F \rightarrow$): borne a $\rightarrow$ contact pour impulsions de sélection J $\rightarrow$ microphone M $\rightarrow$ bobine 33Ω $\rightarrow$ contact de fourchette F $\rightarrow$ borne b.

Circuit de microphone: le microphone modifie sa résistance au rythme de la fréquence vocale, ce qui change le courant continu d'alimentation (tension alternative superposée à une composante continue).

Retour: le courant du microphone $\rightarrow$ se répartit sur les bobines 33Ω et 580Ω et magnétise le translateur en sens opposé. $\rightarrow \leftarrow$

Le signal vocal est transmis à l'écouteur de manière atténuée en raison des différences de bobinage. Sans ce retour, le locuteur aurait l'impression que la ligne est coupée.

Écoute (vert)



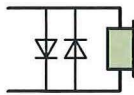
Circuit d'écoute

Le combiné est décroché ($F \rightarrow$): le courant alternatif vocal provenant de la station de retour par la borne a $\rightarrow$ se divise:

1. par le microphone et la bobine de 33Ω $\rightarrow$;
2. par la bobine de 580Ω et la bobine de 33Ω $\rightarrow$.

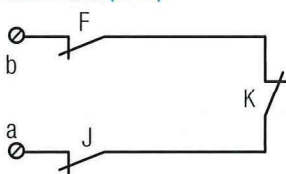
Les bobines 33Ω et 580Ω du translateur sont parcourues dans le même sens. $\rightarrow \rightarrow$

Le courant alternatif vocal est transmis à l'écouteur par la bobine de 14Ω .



Parasurtension: deux diodes antiparallèles suppriment les chocs acoustiques de la ligne d'alimentation, causés par les orages ou les fluctuations de courant des lignes électriques parallèles aux lignes téléphoniques (aujourd'hui varistance).

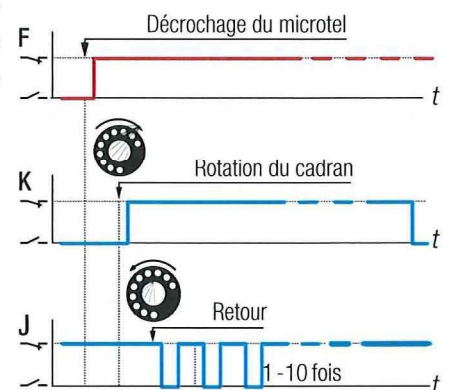
Sélection (bleu)



Boucle de sélection

Le combiné est décroché ($F \rightarrow$): pendant la numérotation, le contact de court-circuit K se ferme pour supprimer les grésillements sur l'écouteur. En relâchant le cadran, le contact J s'ouvre de 1 à 10 fois, selon le numéro.

Les stations plus récentes sont équipées d'un système de sélection multifréquence au lieu de la numérotation par impulsions. Dans le cas de la VoIP, les numéros sont codés numériquement [TM $\rightarrow$ 6.5].

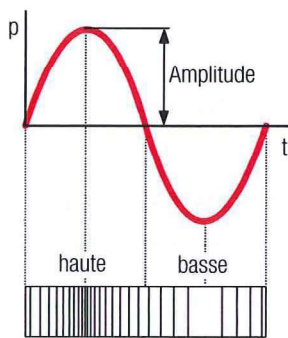




2.5. Notions d'acoustique

2.5.1. Sons et fréquence

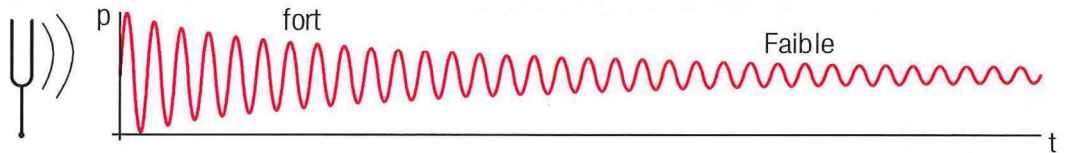
Pression acoustique p de l'air



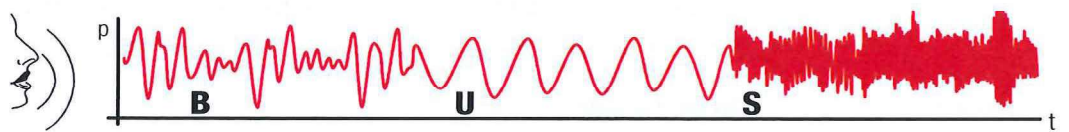
Diapason: La note d'accord des orchestres est le «la» à la fréquence de 440 Hz.

L'acoustique, la science du son, englobe tous les phénomènes perçus par l'oreille, c'est-à-dire les vibrations dans la gamme audible. Les ondes sonores sont des **variations** de pression dans l'air. Plus la pression (amplitude) est élevée, plus les ondes sont denses et plus le son est fort. Les ondes sonores se propagent dans toutes les directions spatiales dans ce que l'on appelle les fronts d'ondes.

L'oscillogramme du diapason présente un son sinusoïdal d'une fréquence de **440 Hz**.

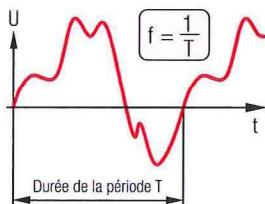


L'oscillogramme montre les oscillations du mot «BUS» (échelle comme ci-dessus)



Fréquence de la lettre «U» dans le mot «BUS»? $f = 220 \text{ Hz}$

2.5.2. Hauteur du son et timbre



La nature aiguë ou grave d'un son dépend de sa fréquence fondamentale. Le timbre (la tonalité) d'un son ou d'un bruit se compose de la fréquence fondamentale f et de diverses fréquences harmoniques $2f$, $3f$, etc. La fréquence f est l'inverse de la période T .

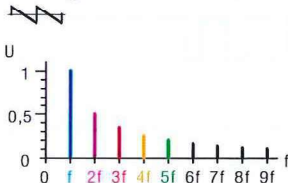
Un processus périodique (oscillation, son) peut être composé d'une somme d'oscillations partielles sinusoïdales.

Les fréquences des oscillations partielles sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale.

Signal en dent de scie:

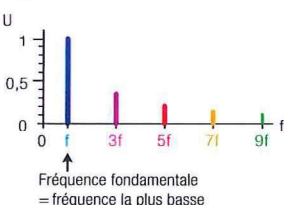
Composition d'une tonalité sur la base de plusieurs sons: (synthèse de Fourier).

Spectre des fréquences d'un signal en dent de scie:

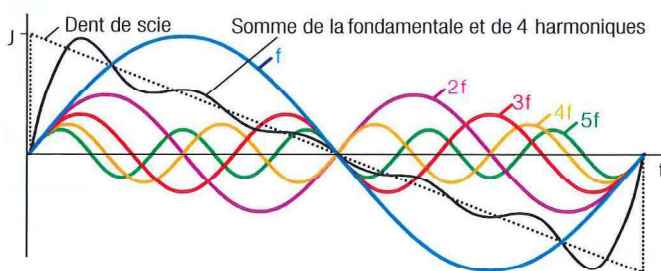


Signal carré: Plus le nombre d'harmoniques est important, plus le signal se rapproche d'un carré parfait.

Spectre des fréquences d'un signal carré:



Génération d'un signal en dent de scie à partir de 5 oscillations partielles sinusoïdales.



Fréquence fondamentale par ex. $f = 500 \text{ Hz}$

$$u_1 = \hat{u} \cdot \sin(t)$$

1. Harmonique, $2f = 1000 \text{ Hz}$

$$u_2 = \hat{u} / 2 \cdot \sin(2t)$$

2. Harmonique, $3f = 1500 \text{ Hz}$

$$u_3 = \hat{u} / 3 \cdot \sin(3t)$$

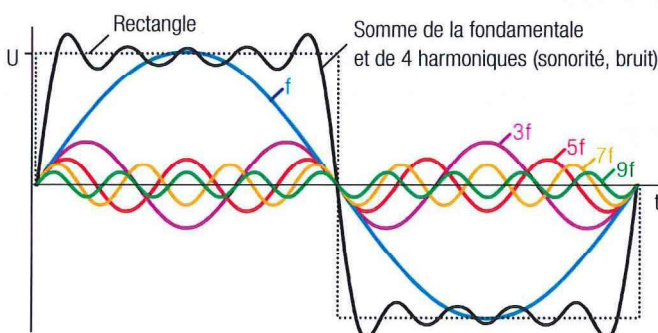
3. Harmonique, $4f = 2000 \text{ Hz}$

$$u_4 = \hat{u} / 4 \cdot \sin(4t)$$

4. Harmonique, $5f = 2500 \text{ Hz}$

$$u_5 = \hat{u} / 5 \cdot \sin(5t)$$

Génération d'un signal carré à partir de 5 oscillations partielles sinusoïdales.



Fréquence fondamentale par ex. $f = 500 \text{ Hz}$

$$u_1 = \hat{u} \cdot \sin(t)$$

1. Harmonique, $3f = 1500 \text{ Hz}$

$$u_2 = \hat{u} / 3 \cdot \sin(3t)$$

2. Harmonique, $5f = 2500 \text{ Hz}$

$$u_3 = \hat{u} / 5 \cdot \sin(5t)$$

3. Harmonique, $7f = 3500 \text{ Hz}$

$$u_4 = \hat{u} / 7 \cdot \sin(7t)$$

4. Harmonique, $9f = 4500 \text{ Hz}$

$$u_5 = \hat{u} / 9 \cdot \sin(9t)$$

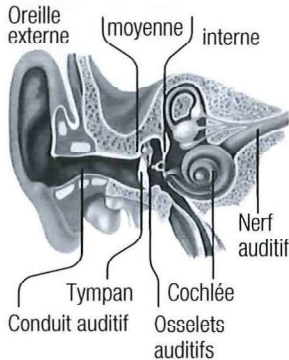
etc.



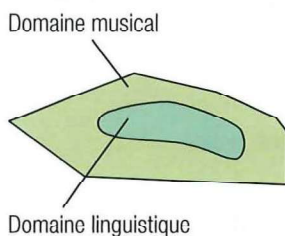
Les représentations montrent que pour transmettre fidèlement des signaux, dont les flancs sont très raides (carré, dent de scie ou impulsions), il faut transmettre de nombreuses harmoniques. Plus la bande passante est élevée plus la transmission du signal sera précise. Inversement, des impulsions rapides d'activation ou de désactivation de contacts ou de circuits électroniques génèrent des harmoniques électromagnétiques élevées qui peuvent propager des perturbations.

2.6. Courbes isosoniques

L'oreille

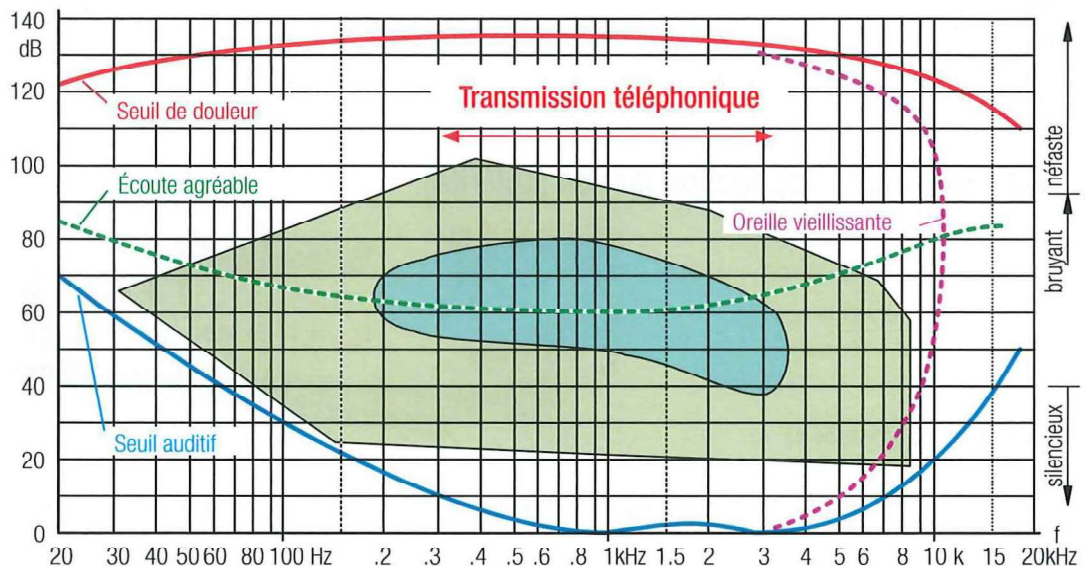


Intensité sonore



$f < 16 \text{ Hz}$ = infrason
 $f > 20 \text{ kHz}$ = ultrason

Courbes de niveaux de pression acoustique identiques en décibels (dB) de même sonie pour l'oreille humaine:



Selon un accord international, les signaux de téléphonie ont une bande de fréquence de 300 à 3400 Hz. Marquez cette plage réduite pour la transmission téléphonique.

Pour la compréhension de la parole humaine, la transmission de fréquences situées entre 200 et 3400 Hz est suffisante. Pour la musique, la plage doit être d'environ 30-8500 Hz.

Le décibel (dB) est l'unité de niveau d'intensité sonore et représente une grandeur logarithmique adaptée à la sensibilité du système auditif humain dont voici quelques règles:

- + 3 dB: double puissance (deux sources sonores identiques au lieu d'une) [TM → 14]
- + 6 dB: double pression acoustique (double amplitude de la pression atmosphérique)
- +10 dB: double volume sonore (perçu subjectivement par l'humain)

2.6.1. Niveau d'intensité sonore et troubles auditifs

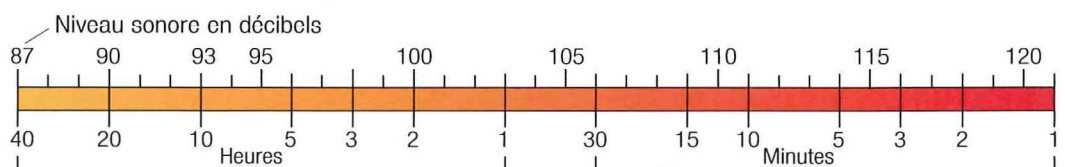
Valeurs limites légales en discothèques

- Piste de danse: **100 dB**
- Bord de la piste de danse: **95 dB**
- Bar, espace salon: **93 dB**

Des troubles auditifs surviennent à partir de **87 dB**, selon la durée d'exposition.

Un volume sonore élevé peut affecter l'oreille et entraîner une perte d'audition ou même provoquer des acouphènes (sifflement permanent dans l'oreille). L'énergie acoustique totale, c'est-à-dire la durée d'exposition et l'intensité, détermine les risques. Un son de très courte durée mais de grande intensité peut endommager de façon définitive les cils de l'oreille interne au point de provoquer des lésions auditives irréversibles. La SUVA prescrit que l'intensité acoustique sur les places de travail ne doit pas dépasser 87 dB pendant 40 heures par semaine. Chaque réduction de moitié du temps d'exposition autorise une augmentation de 3 dB de l'intensité sonore.

Niveau sonore et durée d'exposition



Temps de travail hebdomadaire autorisé conformément à la SUVA